# 1.1 空间向量及其运算

FIG · E1-1-1

## 01 · 核心定理、公式与阶段边界

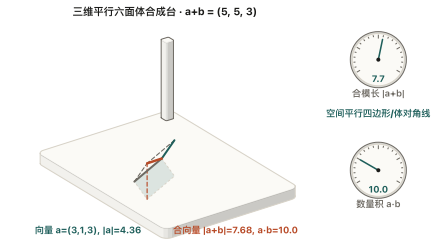
首尾相接，结果从第一个起点指向最后一个终点；绕一圈回到起点，和是 $\mathbf{0}$。

共线：$\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}$；共面：$\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线）。用平面外一点 $O$ 展开时，四点共面 $\Longleftrightarrow$ 系数和 $=1$。

求长度先平方：$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2$，交叉项别丢。

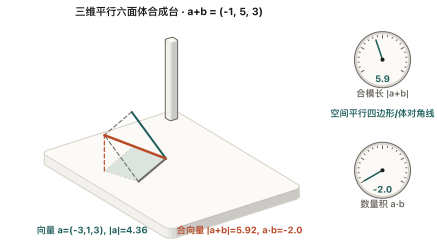
## 02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

### 姿态 A · 基准状态



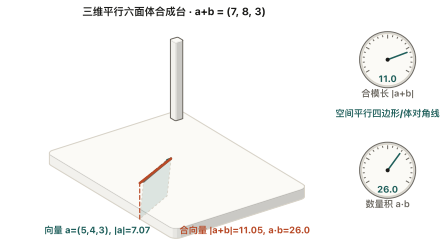

横向 x 3 · 进深 y 1 · 垂直 z 3 · 横向 x 2 · 进深 y 4 · 垂直 z 0

### 姿态 B · 下界/初始端




横向 x -3 · 进深 y 1 · 垂直 z 3 · 横向 x 2 · 进深 y 4 · 垂直 z 0

### 姿态 C · 上界/满量程端




横向 x 5 · 进深 y 4 · 垂直 z 3 · 横向 x 2 · 进深 y 4 · 垂直 z 0

## 03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

**1. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，化简空间折线回路向量表达式 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC_1}+\overrightarrow{D_1A_1}$ 的结果是?**

☐ A $\overrightarrow{AB_1}$　☐ B $\overrightarrow{AC_1}$　☐ C $\overrightarrow{AD_1}$　☐ D $\mathbf{0}$

**2. 已知空间向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=2,|\boldsymbol{b}|=3$，且 $(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\perp(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$。则数量积 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的值为?**

☐ A $\frac{10}{3}$　☐ B $-\frac{10}{3}$　☐ C $5$　☐ D $\frac{5}{3}$

**3. 下列关于空间向量概念与共面性的命题中，正确的是哪一个?**

☐ A若空间两直线 $l_1,l_2$ 异面，则分别在两直线上的方向向量也是「异面向量」

☐ B空间任意三个向量，只要它们两两不共线，就一定不共面（能构成空间基底）

☐ C空间中任意两个非零向量一定共面

☐ D若 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{OC}$，则 $P,A,B,C$ 四点必共面

**4. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是空间中三个非零向量，下列运算律中恒成立的是:**

☐ A若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$，则 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$　☐ B$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$

☐ C若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，则 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$　☐ D若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}<0$，则 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$ 必为钝角

**参考答案与防坑要点：** (1) [A] A。逐步相加：前三项首尾相连 AB+BC+CC1=AC1。在正方体顶面中，棱向量 D1A1=C1B1。故原式 =AC1+C1… ｜ (2) [A] A。由垂直充要条件，两向量数量积为 0： (a+2b)·(2a−b)=2a2+3a·b−2b2=0。 代入模长 |a|=2,|b|=3：2×4+3a·… ｜ (3) [C] C。逐项辨析核心边界： C 正确：空间向量是自由向量，平移到同一起点后必在同一平面内，空间中绝对不存在「异面向量」。 A 错误：直线可以异面，但向量可… ｜ (4) [C] C。辨析数量积的关键边界： C 恒成立：两向量已知非零，a·b=0⟹cosθ=0⟹θ=90∘⟺a⊥b。 A 错误：数量积没有消去律！a·(b−c)=0…